

**BIOLOGISCHE GEZONDHEIDSRISICO'S
KWALITEIT VAN LABORATORIA**

EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE*

DEFINITIEF GLOBAAL RAPPORT

CARDIALE MERKERS

ENQUETE 2026/1

* KB 03/12/1999

Sciensano/Cardiale merkers/15/NL

Biologische gezondheidsrisico's
Kwaliteit van laboratoria
Juliette Wytmanstraat 14
1050 Brussel | België

www.sciensano.be

COMITE VAN EXPERTEN

Sciensano					
Secretariaat		TEL:	02/642.55.22	FAX:	02/642.56.45
		E-mail	ql_secretariat@sciensano.be		
VANTORRE Audrey	Coördinator	TEL:	02/642.57.55		
		E-mail:	audrey.vantorre@sciensano.be		
VAN de MAELE Ynse	Vervanger coördinator	TEL:	02/642.55.24		
		E-mail:	ynse.vandemaele@sciensano.be		
Experten		Instelling			
Prof. Van Dalem Annelien		Universitair Ziekenhuis Brussel (UZB)			
Apr. Klin. Biol. De Keukeleire Steven		RZ Tienen			
Prof. Gruson Damien		Cliniques Universitaires Saint Luc			
Apr. Klin. Biol. Mahieu Boris		ZAS			
Apr. Klin. Biol. Oyaert Matthijs		Uz Gent			
Prof. Vermeersch Pieter		UZ Leuven-KU Leuven			
Apr. Klin. Biol. Catry Emilie		CHU UCL Namur – UCLouvain			

Een draft versie van dit rapport werd voorgelegd aan de experten op: 15/05/2026.
 Dit rapport werd besproken in de vergadering van het Comité van experten van: 22/05/2026.

Verantwoordelijkheden:

Het Comité van experten werd voor advies geraadpleegd over de inhoud van het globaal rapport, de interpretatie van de resultaten, de evaluatiecriteria en de organisatie van de volgende evaluaties. De verantwoordelijkheid voor de selectie van de gebruikte stalen en het definitieve ontwerp van de Cardiale merkers enquête wordt door de dienst Kwaliteit van laboratoria van Sciensano genomen.

Autorisatie van het rapport : door A. Vantorre, coördinator.

Publicatiedatum : 29/05/2026

Alle rapporten zijn tevens te raadplegen op onze website:

<https://www.sciensano.be/nl/kwaliteit-van-laboratoria/eke-cardiale-merkers>

INHOUDSTAFEL

INLEIDING	4
HOMOGENITEIT VAN DE STALEN	4
STABILITEIT VAN DE STALEN	4
TARGETWAARDE.....	4
UPDATING KITS.....	4
VERVALLEN KITS.....	4
TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE RAPPORTEN.....	5
INTERPRETATIE VAN HET INDIVIDUELE RAPPORT	6
ENQUÊTE SPECIFIEKE INFORMATIE.....	9
INFORMATIE VERMELD IN DE TOOLKIT	9
AARD VAN DE STALEN	9
RUWE DATA.....	9
B-TYPE NATRIURETISCH PEPTIDE (BNP)	11
CARDIALE TROPONINE I	12
CARDIALE TROPONINE T	13
HOOG GEVOELIGE CARDIALE TROPONINE I	14
HOOG GEVOELIGE CARDIALE TROPONINE T	15
B-TYPE NATRIURETISCHE PRO-PEPTIDE (NT-PROBNP).....	16

INLEIDING

Homogeniteit van de stalen

De homogeniteit van het staal werd gecertificeerd door de firma Randox.

Stabiliteit van de stalen

De stabiliteit van het staal werd gecertificeerd door de firma Randox.

Targetwaarde

De targetwaarde is de mediaan van de methode indien het aantal resultaten voor deze methode hoger of gelijk is aan 6. Als het aantal deelnemers <6 is, wordt de groep niet geëvalueerd. Als het aantal gecensureerde waarden te hoog is, wordt er ook geen Z-score berekend.

Updating kits

Om de juistheid van de resultaten van de externe kwaliteitscontrole te verzekeren, is het belangrijk dat alle informatie met betrekking tot de methode en de gebruikte kits correct is. Wij stellen bij elke enquête vast dat een klein aantal laboratoria de juistheid van deze informatie vergeet te controleren. Indien u uw kit niet terugvindt in de toolkit, aarzel dan niet om ons zo vlug mogelijk te contacteren of een e-mail te sturen met in bijlage een scan van de bijsluiter van uw kit op het volgende adres: audrey.vantorre@sciensano.be.

Vervallen kits

Wanneer een bepaalde kit niet meer wordt gecommercialiseerd en de einddatum (vervaldatum) wordt bereikt, verdwijnt deze kit uit de toolkit. Een waarschuwingsbericht verschijnt op het scherm: « Uw kit is vervallen. Gelieve uw nieuw catalogusnummer in te voeren ». Het is dus noodzakelijk dat u de nieuwe kit herparametreert, **zelfs indien het enkel om een verandering van het catalogusnummer gaat**. Voor alle methodes die « kit afhankelijk » zijn, wordt het principe van de methode automatisch toegekend.

Ter beschikking stellen van de rapporten

Wij vragen u om uw antwoorden binnen de gestelde termijn terug te sturen zodat de resultaten voor de laboratoria, onder de vorm van een eerste **niet-gevalideerde individueel rapport**, zo vlug mogelijk na het afsluiten van de enquête beschikbaar zijn. Voor die laboratoria waarvoor omwille van onvoorziene omstandigheden voor een bepaalde enquête er een probleem zou zijn voor de tijdslimiet, kan de toegang tot de toolkit uitzonderlijk worden verlengd. Dit vertraagt echter de productie van de rapporten voor het geheel van de groep. In eenieders voordeel vragen wij u dus om aandachtig te zijn en de voorgestelde termijnen te respecteren. Eenmaal de niet-gevalideerde individuele rapporten toegankelijk zijn, beschikt u over 7 dagen om ons uw eventuele opmerkingen mee te delen. Wij wensen de laboratoria er op te wijzen hun resultaten na het ingeven goed na te kijken (cfr. manuele ingave tijdens routine analyses) om het aantal fouten (eenheden, andere,...) tot een minimum te herleiden. Indien u ondanks alles, toch nog een fout vaststelt op uw niet-gevalideerd individueel rapport, gelieve ons dit te melden.

Na de validatie van de enquête door het Comité van experts is het definitief globaal rapport beschikbaar op onze website op het volgende adres:

<https://www.sciensano.be/nl/kwaliteit-van-laboratoria/eke-cardiale-merkers>

INTERPRETATIE VAN HET INDIVIDUELE RAPPORT

Naast dit globale rapport, heeft u ook toegang tot een individueel rapport via de toolkit.

Hieronder vindt u informatie, die u kan helpen om dit rapport te interpreteren.

De positie van uw kwantitatieve resultaten wordt enerzijds gegeven in vergelijking met alle resultaten van alle deelnemers en anderzijds in vergelijking met de resultaten van de deelnemers die dezelfde methode als u gebruiken.

De volgende informatie wordt gegeven:

- Uw resultaat (R)
- Uw methode
- De globale mediaan (M_G):
de centrale waarde van de resultaten bekomen door alle laboratoria voor alle methodes samen.
- De globale standaarddeviatie (SD_G):
maat voor de spreiding van de resultaten bekomen door alle laboratoria voor alle methodes samen.
- De globale mediaan van uw methode (M_M):
de centrale waarde van de resultaten bekomen door de laboratoria die dezelfde methode als u gebruiken.
- De standaarddeviatie van uw methode (SD_M):
maat voor de spreiding van de resultaten bekomen door de laboratoria die dezelfde methode als u gebruiken.
- De variatiecoëfficiënt CV (uitgedrukt in %) voor alle laboratoria en voor de laboratoria die dezelfde methode als u gebruiken:
 $CV_M = (SD_M / M_M) * 100 (\%)$ en $CV_G = (SD_G / M_G) * 100 (\%)$.
- De Z-score:
het verschil tussen uw resultaat en de mediaan van uw methode (uitgedrukt als een veelvoud van de SD): $Z_M = (R - M_M) / SD_M$ en $Z_G = (R - M_G) / SD_G$.
Het resultaat wordt geciteerd indien $|Z_M| > 3$.
- De U-score:
de relatieve afwijking van uw resultaat t.o.v. de mediaan van uw methode (uitgedrukt in %):
 $U_M = ((R - M_M) / M_M) * 100 (\%)$ and $U_G = ((R - M_G) / M_G) * 100 (\%)$.
Het resultaat wordt geciteerd indien $|U_M| > d$, waarbij “d” de vaste limiet is van de betrokken parameter, met name het % maximaal toegelaten afwijking t.o.v. de mediaan van de methode.
- Een grafische interpretatie van de positie van uw resultaat (R), enerzijds in vergelijking met alle resultaten van alle deelnemers, anderzijds in vergelijking met de resultaten van de deelnemers die dezelfde methode als u gebruiken, gebaseerd op de methode van Tukey, voor elke parameter en voor elk geanalyseerd staal.

R : uw resultaat

$M_{M/G}$: mediaan

$H_{M/G}$: percentielen 25 en 75

$I_{M/G}$: interne limieten ($M \pm 2.7 SD$)

$O_{M/G}$: externe limieten ($M \pm 4.7 SD$)

De globale grafiek en deze van uw methode worden uitgedrukt volgens dezelfde schaal, op deze wijze zijn beide vergelijkbaar. Deze grafieken geven u een ruw geschatte indicatie van de positie van uw resultaat (R) t.o.v. de medianen ($M_{M/G}$).

U kan meer details vinden in de brochures die beschikbaar zijn op onze website op het volgende adres:

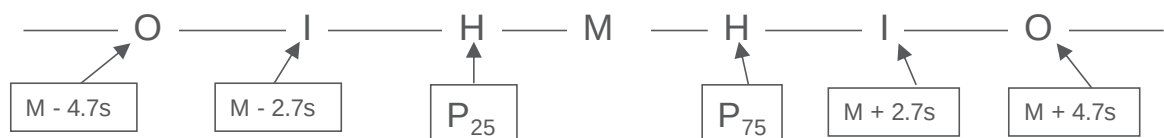
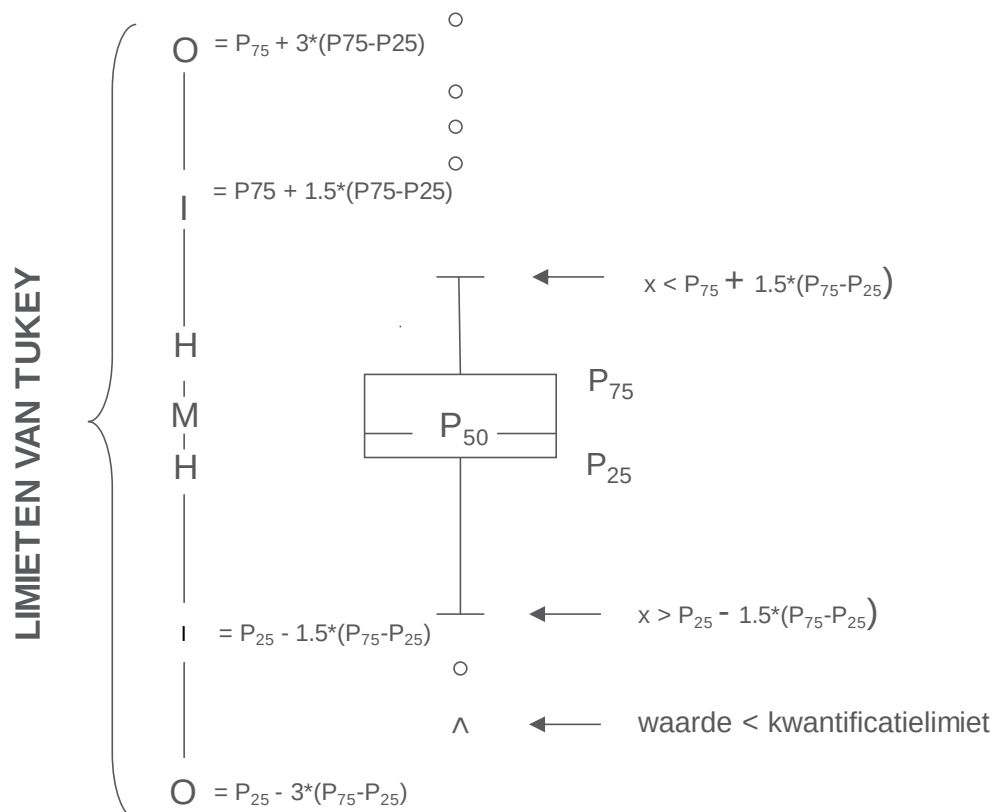
[Klinische gezondheid | EKE klinische biologie | sciensano.be](#)

- [Algemene informatiebrochure EKE](#)
- [Statistische methoden gebruikt voor EKE](#)
- [Verwerking van gecensureerde waarden](#)

Grafische voorstelling

Naast de tabellen met de resultaten, wordt er soms een grafische voorstelling van de resultaten als een “box en whisker plot” toegevoegd. Deze bevat de volgende elementen voor methoden met minstens 6 deelnemers:

- een rechthoek die gaat van percentiel 25 (P_{25}) tot percentiel 75 (P_{75})
- een centrale lijn die de mediaan van de resultaten voorstelt (P_{50})
- een ondergrens die de kleinste waarde voorstelt $x > P_{25} - 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- een bovengrens die de grootste waarde voorstelt $x < P_{75} + 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- alle punten buiten dit interval worden voorgesteld door een cirkel.



Overeenkomstige limieten in geval van een normale verdeling

ENQUÊTE SPECIFIEKE INFORMATIE

De stalen van de enquête 2026/1 werden op 02/02/2026 verstuurd. De afsluitdatum voor het ingeven van de resultaten was 16/02/2026. Vanaf 26/02/2026 waren de niet-gevalideerde individuele rapporten beschikbaar in de toolkit. De validatie gebeurde op 29/05/2026. Vanaf deze datum zijn de definitieve individuele rapporten beschikbaar via de toolkit. Dit rapport was beschikbaar op onze website op 29/05/2026.

Informatie vermeld in de toolkit

Gelieve de analyses zo vlug mogelijk na ontvangst uit te voeren of ten laatste op 06/02/2026.

Bewaar de fles bij 2 tot 8 °C.

R/22041 : Behandel dit product op dezelfde manier als patiënten stalen.

Laat het product op kamertemperatuur komen (15 tot 25 °C) alvorens de analyse uit te voeren. Schud de fles voorzichtig om de homogeniteit te verzekeren. Vermijd schuimvorming. Plaats na elk gebruik onmiddellijk de stop terug.

Dit staal is tevens bestemd voor de EKE Immunoassays en Therapeutic Drug Monitoring 2026/1.

Aard van de stalen

Ter gelegenheid van deze enquête 2026/1 werd een vloeibaar ingevroren staal (4mL) van de firma Randox naar alle deelnemers verstuurd: Namelijk staal **R/22041**.

Ruwe data

De geanonimiseerde ruwe data zijn ter beschikking op aanvraag bij audrey.vantorre@sciensano.be.

Voorwoord

Wanneer de analytische variabiliteit van een bepaalde methode voor een bepaalde parameter laag is in vergelijking met de historiek van onze gegevensdatabase, wordt een herberekening van de basisstatistiek uitgevoerd na verwijdering van uitschieters, indien aanwezig, ten einde na te gaan of de foutieve geciteerde resultaten voor de Z-evaluatie gerecupereerd kunnen worden. Het is een extra stap om de laboratoria beter te kunnen beoordelen. Het is ook aan het labo zelf om een kritische analyse uit te voeren van zijn eigen citaties. De post-hoc analyse van de stabiliteit van de stalen op basis van de bekomen resultaten van de deelnemers kan leiden tot het niet evalueren van een parameter indien dit nodig wordt geacht.

Stabiliteitsstudie:

Op basis van de resultaten van de deelnemers voert Sciensano een post-analyse uit voor de homogeniteit en stabiliteit van de stalen. Indien de stabiliteitsanalyse aantoont dat de resultaten van een parameter niet voldoen aan de vereisten, omwille van een trend waarbij de Z-citaties toenemen afhankelijk van de dag van analyse, kan dit leiden tot het niet evalueren van deze parameter.

Naar aanleiding van de resultaten van de stabiliteitsstudie wordt staal **R/22041** als **stabiel beschouwd** voor alle parameters.

Lage variabiliteitsstudie:

Naar aanleiding van de resultaten van de lage variabiliteitsstudie werden **voor alle parameters de robuuste standaardafwijking**, die gewoonlijk wordt gebruikt voor EKE-berekeningen, **behouden** voor alle referentiegroepen.

B-type natriuretisch peptide (BNP)

Geen enkele methode heeft een voldoende aantal deelnemers om een evaluatie van BNP mogelijk te maken voor staal R/22041.

B-type natriuretisch peptide (BNP) - d (%) : Nog niet gedefinieerd	R/22041			
	Median ng/L	SD ng/L	CV %	N
METHODE				
004 Abbott Alinity	2714.00			1
010 Beckman Coulter (Alere/Biosite Triage)	1.00	1.00		2
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)				3

CARDIALE TROPONINE I

Geen enkele methode heeft een voldoende aantal deelnemers om een evaluatie van Cardiale troponine I mogelijk te maken voor staal R/22041.

Cardiale troponine I - d (%) : Nog niet gedefinieerd	R/22041			
METHODE	Median ng/L	SD ng/L	CV %	N
010 Beckman-Coulter Access/Unicel DxI	483.20	595.00		2
050 J & J (OCD) Vitros	1.73	2000.00		2
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)				4

CARDIALE TROPONINE T

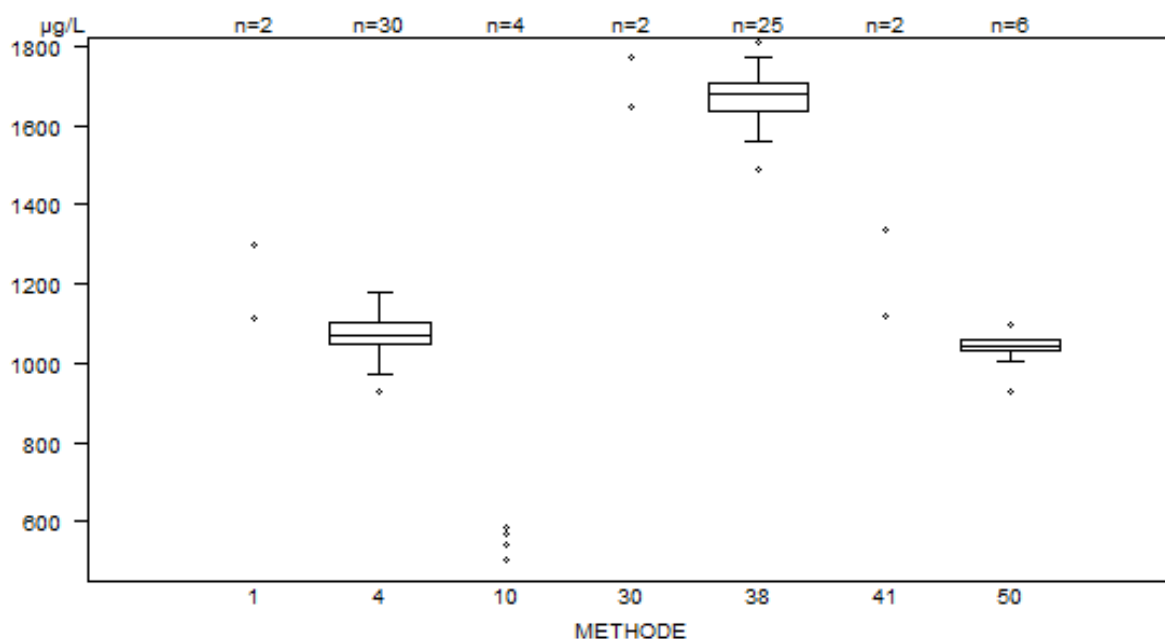
Geen enkele methode heeft een voldoende aantal deelnemers om een evaluatie van Cardiale troponine T mogelijk te maken voor staal R/22041.

Cardiale troponine T - d (%) : Nog niet gedefinieerd	R/22041			
METHODE	Median ng/L	SD ng/L	CV %	N
021 Roche Elecsys/Cobas e	277.00			1
023 Roche Cobas h232	285.00			1
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)				2

HOOG GEVOELIGE CARDIALE TROPONINE I

Hoog gevoelige cardiale troponine I - d (%) : Nog niet gedefinieerd	R/22041			
METHODE	Median ng/L	SD ng/L	CV %	N
001 Abbott Architect	1112.20	1300.00		2
004 Abbott Alinity	1068.72	40.10	3.8	30
010 Beckman-Coulter Access/UniCel Dxl	500.60 586.00	540.00	567.40	4
030 Siemens Advia	1650.00	1774.90		2
038 Siemens - Atellica	1680.00	50.19	3.0	25
041 bioMérieux VIDAS (TNHS)	1118.20	1334.60		2
050 J & J (OCD) Vitros	1043.50	18.53	1.8	6
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	1112.20	444.59	40.0	71

De resultaten van de methoden 030 Siemens Advia en 038 Siemens - Atellica vertonen een positieve bias. Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het om een matrixeffect gaat van de commerciële stalen.



Data buiten de grafiek

Methode Resultaat

38 = 1.71 µg/L

38 = 1820.9 µg/L

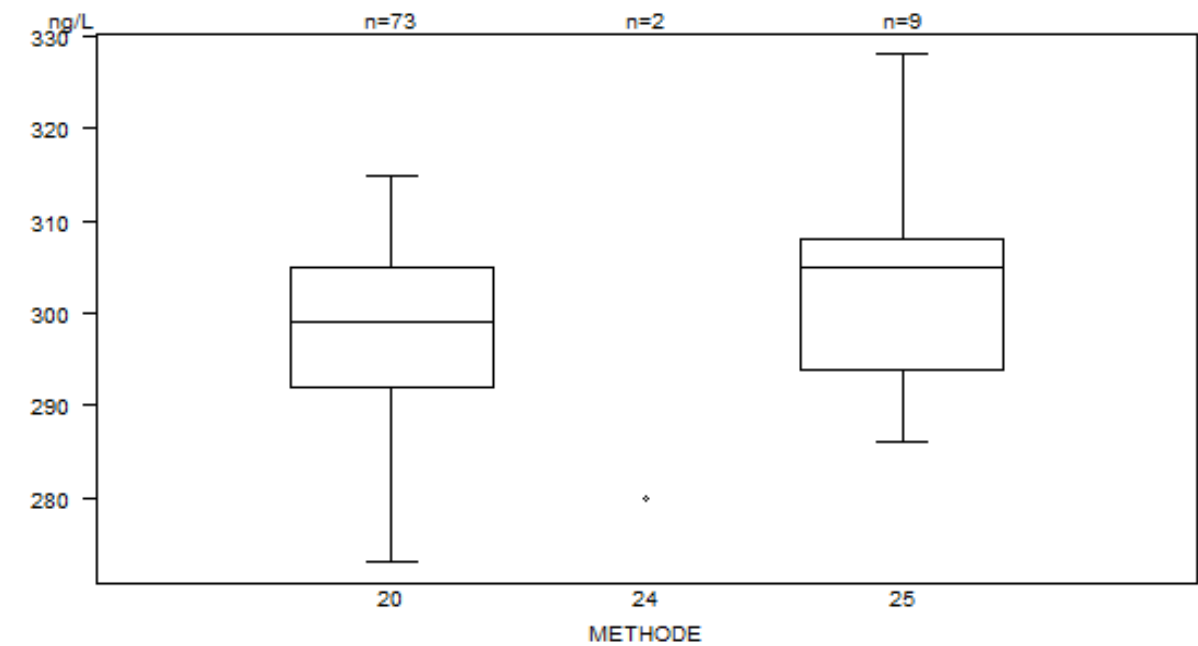
Aantal laboratoria geciteerd voor Hoog gevoelige cardiale troponine I: R/22041

Methode	Z-Citatie
004 Abbott Alinity	1
038 Siemens - Atellica	2
050 J & J (OCD) Vitros	1

HOOG GEVOELIGE CARDIALE TROPONINE T

Hoog gevoelige cardiale troponine T - d (%) : Nog niet gedefinieerd	R/22041			
METHODE	Median ng/L	SD ng/L	CV %	N
020 Roche Elecsys/Modular/Cobas e	299.00	9.64	3.2	73
024 Roche Cobas e411	270.60 280.00			2
025 Roche - Elecsys cobas e 801	305.00	10.38	3.4	9
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	299.00	10.38	3.5	84

De resultaten van de methode 024 Roche Cobas e411 vertonen een negatieve bias, hetgeen ook in eerdere EKEs 2023-1, 2024-1 en 2025-1 werd waargenomen. Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit om een matrixeffect gaat van de commerciële stalen



Data buiten de grafiek

Methode	Resultaat
24	= 270.6 ng/L
20	= 279000 ng/L
25	= 283000 ng/L

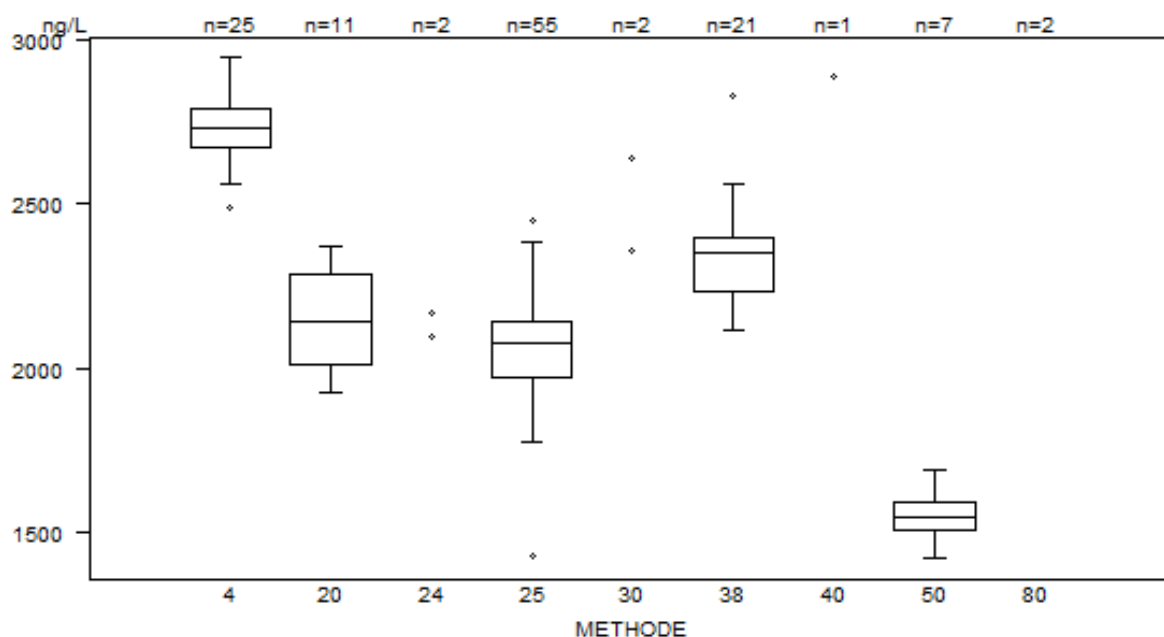
Aantal laboratoria geciteerd voor Hoog gevoelige cardiale troponine T: R/22041

Methode	Z-Citatie
020 Roche Elecsys/Modular/Cobas e	1
025 Roche - Elecsys cobas e 801	1

B-TYPE NATRIURETISCHE PRO-PEPTIDE (NT-proBNP)

Pro-b-type natriuretisch peptide (NT-proBNP) - d (%) : Nog niet gedefinieerd	R/22041			
METHODE	Median ng/L	SD ng/L	CV %	N
004 Abbott Alinity	2729.90	86.43	3.2	25
020 Roche Elecsys/Modular/Cobas e	2145.00	205.71	9.6	11
024 Roche Cobas e411	2095.00 2169.00			2
025 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	2074.00	126.76	6.1	55
030 Siemens Advia	2355.00 2637.00			2
038 Siemens - Atellica	2353.00	121.57	5.2	21
040 bioMérieux VIDAS	2887.00			1
050 J & J (OCD) Vitros	1550.00	63.01	4.1	7
080 Beckman Coulter (Access)	5640.00 5797.00			2
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	2193.00	375.83	17.1	126

De resultaten van de methode 050 J & J (OCD) Vitros vertonen een negatieve bias. De resultaten van de methode 080 Beckman Coulter (Access) vertonen een positieve bias. Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit om een matrixeffect gaat van de commerciële stalen.



Data buiten de grafiek

Methode	Resultaat
4	= 3382 ng/L
25	= 1978000 ng/L
25	= 1945000 ng/L
80	= 5640 ng/L
80	= 5797 ng/L

Aantal laboratoria geciteerd voor NT-proBNP: R/22041

Methode	Z-Citatie
004 Abbott Alinity	1
025 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	3
038 Siemens - Atellica	1

EINDE

© Sciensano, Brussel 2026.

Dit rapport mag niet gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden zonder akkoord van Sciensano. De individuele resultaten van de laboratoria zijn vertrouwelijk. Zij worden door Sciensano niet doorgegeven aan derden, noch aan de leden van de Commissie, de Comités van experts of de werkgroep EKE.